

Индивидуальный расчет за минуту — выберите, что интересует:

➤ Продукция и товары

(Если вы что-то производите или продаете)

➤ Услуги и работы

(Если вы оказываете услуги или выполняете работы)

➤ Для компании

(Если организации нужна система менеджмента)

Сертификат ISO 9001, ISO 22000, ISO 14001, ISO 18001

Сертификат соответствия менеджмента качества

[Сертификация продукции](#)

[Сертификация услуг](#)

[Сертификат ISO \(ИСО\)](#)

[Сертификация ГОСТ Р](#)

[Технические регламенты ТР ТС](#)

[Сертификаты ТР ТС](#)

[Декларации ТР ТС](#)

[Пожарные сертификаты](#)

[Строительные сертификаты](#)

[Сертификация Халяль](#)

[Сертификация ХАССП](#)

[Сертификация ИСО 22000](#)

[Экологическая сертификация](#)

[Органическая сертификация](#)

[БИО сертификация](#)

[Услуги лабораторных испытаний](#)

[Протокол испытаний](#)

[Разработка программы испытаний](#)

[Сертификационные испытания](#)

[Климатические испытания](#)

[Климатическое исполнение](#)

[Анализ состава](#)

[Спектральный анализ](#)

[Металлографический анализ](#)

[Анализ состава воды](#)

[Анализ состава грунта](#)

[Анализ состава почвы](#)

[Анализ состава металлов](#)

[Анализ состава сплавов](#)

[Анализ состава стали](#)

[Коррозионные испытания](#)

[Механические испытания](#)

[Морозостойкость испытания](#)

[Испытания сварных соединения](#)

[Ударные испытания](#)

[Вибрационные испытания](#)

[Сертификация сейсмостойкости](#)

[Испытания металлоконструкций](#)

[Отказные письма](#)

[Технические условия](#)

[СанЭпидЗаклЮчения](#)

[Сертификация красок](#)

[Сертификация судебных экспертов](#)

[Сертификация ПО](#)

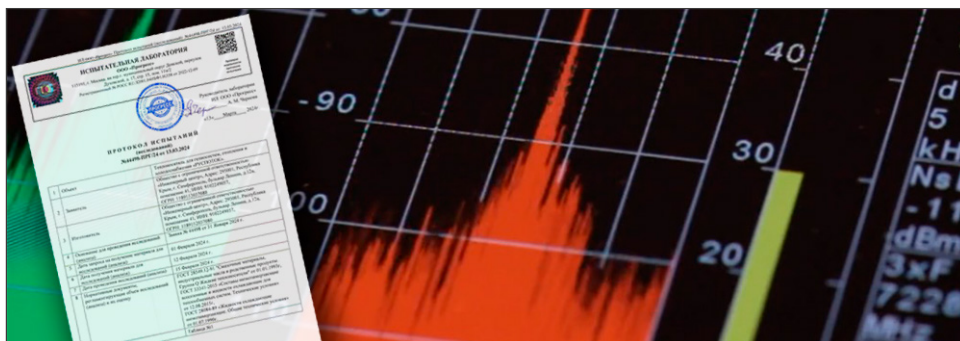
[Сертификация автосервисов](#)

[Купить ШТРИХ-КОД](#)

[Выдача лицензий МЧС](#)

[Сертификация в Башкирии](#)

Спектральный анализ химического состава металлов и сплавов в аккредитованной лаборатории



Спектральный анализ — это группа методов, которые определяют элементный состав вещества по его спектру: излучению или поглощению света атомами образца. По характерным линиям спектра устанавливают, какие химические элементы есть в материале, а по их интенсивности — в каких долях. Главное преимущество перед классической химией — скорость и охват: за один замер прибор видит десятки элементов сразу, от основных компонентов до примесей в тысячных долях процента.

Именно поэтому спектральные методы — основной инструмент для металлов, сплавов и стали, где нужно быстро установить марку и убедиться, что состав отвечает требованиям. При декларировании и сертификации продукции результат должен быть оформлен протоколом аккредитованной лаборатории: орган по сертификации принимает решение по документу, а не по заявлению производителя. Спектральный анализ — частный случай анализа химического состава; на профильной странице собраны и другие методы.

Сертификат РБ проводит спектральный анализ под конкретную процедуру оценки соответствия. Часть испытаний мы выполняем в собственной аккредитованной лаборатории, для остальных объектов и методов привлекаем проверенные аккредитованные лаборатории из нашей сети. На нас в любом случае — подбор методики, контроль области аккредитации и оформление протокола до признания его контролирующим органом. Работаем по всей России.

- ✓ Спектральный анализ металлов и сплавов — протокол по ГОСТ от 15 тыс. руб.
- ✓ Своя аккредитованная лаборатория и сеть партнёров, по всей России

Определим марку и состав под вашу задачу — оставьте заявку.

Содержание

- ✓ Что такое спектральный анализ и на чём он основан
- ✓ Виды спектральных методов анализа
- ✓ Когда заказывают спектральный анализ
- ✓ Спектральный анализ стали, металлов и сплавов
- ✓ Лаборатория спектрального анализа
- ✓ Как заказать и сроки
- ✓ ГОСТы спектрального анализа
- ✓ Пример протокола испытаний
- ✓ Из нашей практики
- ✓ FAQ
- ✓ + ещё 5 вопросов

Что такое спектральный анализ и на

Напишите нам, мы онлайн!



Оставить заявку

В основе метода лежит простой факт: каждый химический элемент излучает и поглощает свет на строго определённых длинах волн. Этот набор линий уникален, как отпечаток пальца, — по нему элемент и опознают. Если образец возбудить (нагреть, испарить, облучить), его атомы начинают излучать собственный спектр; прибор раскладывает этот свет по длинам волн и измеряет интенсивность каждой линии. Наличие линии говорит о том, какой элемент присутствует, а её яркость — сколько его в образце.

Отсюда два режима. **Эмиссионные** методы регистрируют свет, который образец сам излучает при возбуждении, — по нему ведут и качественный (какие элементы), и количественный (сколько) анализ. **Абсорбционные** методы наоборот: через пробу пропускают свет и измеряют, какую его часть поглотили атомы определённого элемента. Отдельно стоит масс-спектрометрия — она разделяет не свет, а сами ионы по массе. На этих принципах и построены все рабочие методы спектрального анализа.

Виды спектральных методов анализа

Спектральные методы классифицируют по тому, что регистрирует прибор и как возбуждается образец. По диапазону их делят на оптические (атомно-эмиссионные и атомно-абсорбционные), рентгеновские и масс-спектрометрические. Конкретный метод подбирают под материал, требуемую чувствительность и нормативную базу испытания — ниже основные с их областью применения.

Оптическая атомно-эмиссионная спектрометрия (АЭС, ОАЭС)

Образец возбуждают искровым или дуговым разрядом либо индуктивно-связанной плазмой, после чего фиксируют излучаемый свет. По спектру определяют и набор элементов, и их содержание. Метод обладает высокой чувствительностью, занимает минуты и потому активно применяется при контроле сплавов на основе стали, меди, алюминия. Когда регистрация спектра ведётся фотоэлектрическими детекторами, говорят о фотоэлектрическом спектральном анализе — это базовый метод входного контроля металла на производстве.

Лазерно-искровая эмиссионная спектроскопия (ЛИЭС)

Материал локально испаряют лазером, возникшая плазма испускает свет, который регистрируют и анализируют. Метод работает с объектами почти без подготовки, мобилен и подходит для выездных работ и экспресс-контроля прямо на месте — например, для сортировки и идентификации марок металла.

Рентгенофлуоресцентный анализ (РФА)

Безразрушительный метод: образец облучают рентгеном, в ответ он испускает вторичное флуоресцентное излучение, несущее информацию о составе. РФА выявляет широкий ряд элементов — от натрия до урана — и подходит для быстрой оценки без сложной пробоподготовки, в том числе на готовых изделиях.

Атомно-абсорбционная спектрометрия (ААС)

Чаще применяется для жидких проб. Образец в виде аэрозоля вводят в пламя или графитовую печь, где атомы поглощают свет определённой длины волны; по степени поглощения рассчитывают концентрацию элемента. Метод даёт высокую точность и востребован при анализе воды, пищевой продукции, следов металлов.

Масс-спектрометрия (ICP-MS)

Вещество ионизируют и разделяют ионы по массе и заряду. Самый распространённый вариант — с индуктивно-связанной плазмой (ICP-MS) — ловит следы элементов на уровне миллиардных и триллионных долей. Применяется при контроле сплавов, медицинских материалов и высокотехнологичной продукции, где важна предельная чувствительность.

Когда заказывают спектральный анализ

К спектральному анализу обращаются не только за финальным документом на продукцию. На практике поводов несколько:

- ✓ **Декларирование и сертификация по ТР ТС** — подтверждение, что состав металла или сплава отвечает требованиям регламента и нормативной документации.
- ✓ **Идентификация марки металла или сплава** — когда нет сертификата на материал и нужно установить его фактический состав по элементам.
- ✓ **Входной контроль сырья и металлопроката** — проверка поставки на соответствие спецификации до запуска в производство.
- ✓ **Спор с поставщиком или рекламация** — независимый протокол как аргумент, если состав или марка вызывают сомнения.
- ✓ **Контроль примесей и вредных элементов** — выявление серы, фосфора, свинца, мышьяка и других нежелательных компонентов.

В каждом из этих случаев результат должен быть оформлен протоколом аккредитованной лаборатории — иначе он годится только для внутренних нужд и не имеет силы при оценке соответствия.

Спектральный анализ стали, металлов и сплавов

Напишите нам, мы онлайн!

Металлы и сплавы — основная область спектрального анализа: только он позволяет за один замер определить марку и весь набор легирующих элементов и примесей. По направлениям у нас есть отдельные страницы с деталями по методике и нормативам:

- ✓ **спектральный анализ стали** — углерод, марганец, кремний, хром, никель, сера, фосфор;
- ✓ **анализ состава металлов** — чёрные и цветные, чугуны, медь, алюминий;
- ✓ **анализ состава сплавов** — определение марки и доли легирующих компонентов;
- ✓ **металлографический анализ** — когда нужен не только состав, но и структура металла.

Для стали методы спектрального анализа прямо закреплены в ГОСТ: атомно-эмиссионный — в ГОСТ Р 54153–2010, фотоэлектрический — в ГОСТ 18895–97. Именно по ним подтверждают марку и проверяют, что состав укладывается в допуски стандарта на конкретную сталь.

Лаборатория спектрального анализа

Спектральный анализ для целей сертификации признаётся только из лаборатории, аккредитованной по ГОСТ ISO/IEC 17025–2019. Аккредитация подтверждает, что у лаборатории есть нужные приборы, аттестованные методики и квалифицированный персонал, а результаты можно использовать в официальных документах. Для работы применяют:

- ✓ опико-эмиссионные спектрометры, в том числе с индуктивно-связанной плазмой (ICP-OES);
- ✓ рентгенофлуоресцентные и лазерные анализаторы;
- ✓ атомно-абсорбционные спектрометры и масс-спектрометры (ICP-MS);
- ✓ оборудование для пробоподготовки — печи, шлифовальные станки, весы высокого класса точности.

Порядок работы строгий: проба маркируется и готовится под метод (шлифуется, растворяется), прибор калибруется по стандартным образцам, проводится серия измерений, рассчитывается среднее и оформляется протокол с указанием погрешности. Купить такой парк приборов и держать его в поверке под силу не каждому производству — поэтому спектральный анализ заказывают в лаборатории, а не разворачивают у себя.

Как заказать и сроки

Чтобы протокол приняли без вопросов, процедуру выстраивают по шагам:

- ✓ **Заявка и постановка задачи.** Уточняем материал, цель анализа и какие элементы нужно определить, — от этого зависит выбор метода.
- ✓ **Подбор методики.** Сверяем задачу с областью аккредитации, подбираем метод и ГОСТ, согласуем перечень показателей.
- ✓ **Образец и испытание.** Достаточно небольшого образца; для металлов часто возможен анализ дистанционно по присланной пробе. Измерения проводят на поверенном оборудовании.
- ✓ **Протокол.** Результаты оформляют протоколом юридической силы и сопровождают до признания органом по сертификации.

Срок зависит от метода и числа показателей: экспресс-определение марки металла занимает часы, многоэлементные исследования — несколько рабочих дней. Точное время и смету называем сразу после постановки задачи.

ГОСТы спектрального анализа

Спектральный анализ проводится в рамках национальной системы стандартизации: документы охватывают методику испытаний, требования к лабораториям и обработку результатов.

Универсальные:

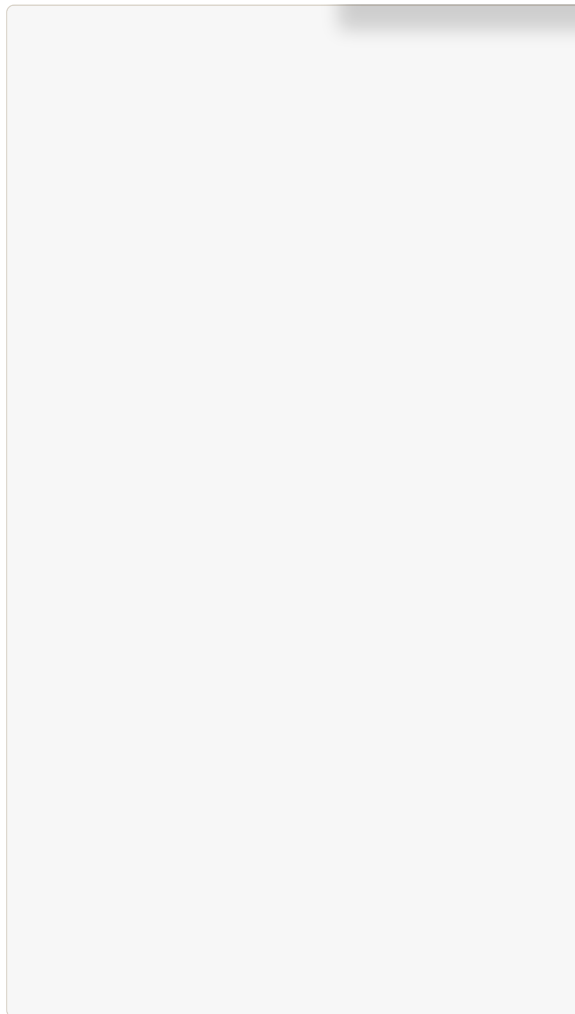
- ✓ ГОСТ ISO/IEC 17025–2019 — общие требования к компетентности испытательных лабораторий;
- ✓ ГОСТ Р 8.563–2009 — методики (методы) измерений и их метрологическое обеспечение.

Методы для стали и металлов:

- ✓ ГОСТ Р 54153–2010 — сталь, метод атомно-эмиссионного спектрального анализа;
- ✓ ГОСТ 18895–97 — сталь, метод фотоэлектрического спектрального анализа;
- ✓ ГОСТ 12344–2003 — определение углерода в легированных и высоколегированных сталях;
- ✓ ГОСТ 22536.0–87 — углеродистая сталь и чугун, общие требования к методам анализа;
- ✓ ГОСТ 25086–2011 — цветные металлы и сплавы, общие требования к методам анализа.

Конкретный стандарт зависит от материала и определяемых элементов; если это предусмотрено ТР ТС или контрактом, допускается применение стандартов ISO. Все использованные нормативы указываются в протоколе испытаний.

Пример протокола испытаний



Образец протокола испытаний

- ✓ Спектральный анализ с протоколом по ГОСТ — от 15 тыс. руб.
- ✓ Своя аккредитованная лаборатория и сеть партнёров, по всей России

Рассчитаем стоимость бесплатно — [оставьте заявку](#).

Из нашей практики

Хлебобулочные изделия получили превышение по токсичным элементам — а причина оказалась в сырье. Анализ состава видит то, что приходит вместе с поставкой: контролировать элементный состав имеет смысл не только на готовой продукции, но и на входе. Тот же принцип — в основе спектрального контроля металлопроката.

Клиентка возражала против самих методов идентификации состава — пришлось объяснять, что лабораторный анализ не «угадывает», а измеряет: каждый метод видит свой круг элементов и соединений. У спектральных методов это элементный состав по линиям спектра, и именно поэтому метод подбирают под задачу, а не наоборот.

Клиент заказал протокол на массу металлопрофиля, хотя нужна была плотность. Частая история: запрашивают не тот показатель. Со спектральным анализом так же — сначала важно понять, что именно нужно подтвердить: марку, конкретный элемент или весь состав, — иначе протокол окажется не о том.

FAQ

Чем спектральный анализ отличается от химического?

Спектральный определяет элементный состав по излучению или поглощению света атомами и хорош для металлов и сплавов, где надо быстро увидеть десятки элементов сразу. Классический химический (титриметрия, гравиметрия) точно определяет содержание отдельных веществ через реакции и измерение массы. На практике их часто комбинируют.

Что позволяет определить спектральный анализ?

Качественный состав (какие элементы есть в образце) и количественный (в каких долях). Для металлов это марка и содержание легирующих элементов и примесей — углерода, марганца, кремния, хрома, никеля, серы, фосфора и других.

Напишите нам, мы онлайн!

Подойдёт ли протокол для декларирования и сертификации?

Да, если анализ выполнен в аккредитованной лаборатории и в рамках её области аккредитации. Мы заранее сверяем задачу с областью аккредитации, чтобы орган по сертификации принял протокол без вопросов.

Сколько стоит и сколько занимает спектральный анализ?

Цена зависит от материала, числа определяемых элементов и метода; смету считаем бесплатно. По срокам экспресс-определение марки металла занимает часы, многоэлементные исследования — несколько рабочих дней. Точные цифры называем после постановки задачи.

Какой образец нужен для анализа?

Достаточно небольшого фрагмента материала. Для металлов и сплавов часто возможен анализ дистанционно — по присланной пробе. Требования к образцу под конкретный метод подскажем при постановке задачи.

Рассчитаем стоимость сертификации бесплатно

Оставьте имя и удобный способ связи — остальное уточним. Ответим в течение **15 минут** в рабочее время.

Как к вам обращаться *

Имя

Как с вами связаться? ☒ Телефон ☐ Email

Телефон *

+7 () _ _ - _ -

E-mail

Для расчёта письмом

Сообщение

Что за продукция, есть ли ТУ или ГОСТ, нужны ли сроки посжатее — всё, что считаете важным

☐ Прикрепить файл

☐ Даю согласие на обработку персональных данных в соответствии с [условиями](#)

Отправить заявку

Или свяжитесь напрямую

ТЕЛЕФОН, УФА

+7 (347) 248-29-11

+7 (347) 246-51-32

МОБИЛЬНЫЙ

+7 987 247-89-47

МЕССЕНДЖЕРЫ

[МАКС](#) [Telegram](#) [WhatsApp](#)

ПОЧТА

2482911@mail.ru

Написать в чат

РЕЖИМ РАБОТЫ

Пн–Пт, 9:00–18:00 по уральскому времени (МСК+2). Заявки, оставленные ночью и в выходные, разбираем утром следующего рабочего дня. Чат и мессенджеры — ответ мгновенный.

Напишите нам, мы онлайн!

Все отзывы



[Оставить отзыв](#)

51 отзыв из 3 источников



★★★★★

Алексей Лаптев

22 июл. 2026 г.

Профессионализм, оперативность и внимательное отношение к деталям на каждом этапе. Получил сертификат Ещё

[Отзыв из Яндекс](#)



★★★★★

Александр Грин

22 июл. 2026 г.

Всё сделали быстро и чётко, чем очень порадовали. Так держать!

[Отзыв из Яндекс](#)



★★★★★

Елена Афанасьева

22 июл. 2026 г.

Специалисты своего дела, всегда помогают, обращаемся не первый раз

[Отзыв из Яндекс](#)



★

Ал

22

Хорошая к специалис

[Отзыв из Ян](#)

Реальные отзывы



© ООО "СертификатРБ" 2010-2026 ИНН 0276934618

450075, Россия, Уфа, Рихарда Зорге 63/4 ☎ +7 (347) 248-29-11 ✉ 2482911@mail.ru 📱 [TELEGRAM ЧАТ](#)

👥 [Группа ВК](#) 📄 [Страница ОК!](#)

Услуги оказываются согласно аттестату (RA.RU.11HK91, ООО "УФАСЕРТ").



Напишите нам, мы онлайн!